

第一次作业

1. (Åström et al. 2021, 习题 1.1) 找出现实生活中四个反馈控制系统。对每个系统, 指出其中的被控对象、传感器、执行装置和控制律。描述该反馈系统针对何种不确定性提供了鲁棒性, 和/或通过反馈改变了哪些动力学特性。
2. (Åström et al. 2021, 习题 1.2) (平衡系统) 闭上双眼, 单脚站立保持平衡 15 秒。参考反馈和前馈框图, 描述使你免于摔倒的控制系统。
3. (Åström et al. 2021, 习题 1.3) (眼球运动) 完成以下实验并解释结果: 保持头部不动, 将一只手在脸前左右移动, 用眼睛跟踪手的运动。记录手移动多快时你开始跟丢。然后将手保持静止, 左右摇头, 同样记录多快时开始跟丢手的轨迹。比较两种情况下的结果, 并尝试解释为什么它们不同。
4. 给出一个现实生活中暂时不存在或是你期待改进的自动控制系统。描述该系统的控制目标, 以及可能的实现方式。
5. (Åström et al. 2021, 习题 1.5)(积分控制) 证明: 对于所考虑到的定速巡航系统, 设参考速度为 v_{ref} , 且 PID 控制器的积分增益非零。若闭环系统的状态与控制输入均收敛, 则 $\lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = v_{\text{ref}}$
6. (PI 控制器增益调整; 上机作业, 无需上交) 下载本节课程代码¹, 理解并成功运行 PI 控制器下闭环系统的模拟代码。调整 PI 控制器的增益, 使得速度的最大超调量不超过 5m/s。将系统重量从 1200 千克改变为 2000 千克, 检验该组增益参数是否依然可行。
7. (阅读作业, 无需上交) 阅读 Åström et al. 2021, 第 1 章。

参考教材

Åström, Karl and Richard Murray (2021). *Feedback Systems*. 2nd. Princeton University Press. URL: <https://fbswiki.org/>.

胡寿松、姜斌、张邵杰 (2023). 自动控制原理. 第八版. 科学出版社.

郭雷、程代展、冯德兴 (2005). 控制理论导论——从基本概念到研究前沿. 科学出版社.

钱学森 (2025). 工程控制论 (英文版). 第五次印刷. 上海交通大学出版社.

¹文件名: Lecture_1.2.ipynb; 下载地址: https://github.com/ZhouFang92/Principles-of-Automatic-Control/blob/main/Lecture_1.2.ipynb